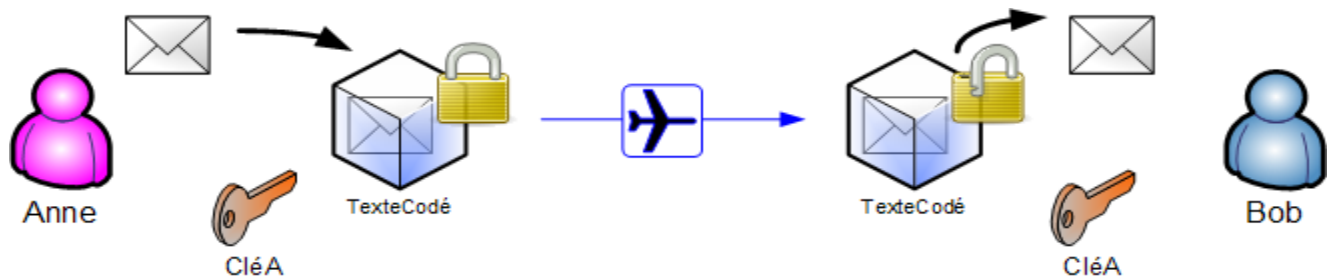


Chap 4 : Algorithmes de cryptographie symétrique

Introduction

Les algorithmes de chiffrement symétrique se fondent sur une même clé pour chiffrer et déchiffrer un message. **L'un des problèmes de cette technique est que la clé, qui doit rester totalement confidentielle, doit être transmise au correspondant de façon sûre.** La mise en œuvre peut s'avérer difficile, surtout avec un grand nombre de correspondants car il faut autant de clés que de correspondants.



1- Quelques algorithmes de chiffrement symétrique très utilisés :

- Chiffre de Vernam (le seul offrant une sécurité théorique absolue, à condition que la clé ait au moins la même longueur que le message, qu'elle ne soit utilisée qu'une seule fois à chiffrer et qu'elle soit totalement aléatoire)
- DES
- 3DES
- AES
- RC4
- RC5
- MISTY1
- et bien d'autres.

2. Catégories de chiffrement symétrique

On distingue deux catégories de chiffrement symétrique :

- Le **chiffrement par bloc** (en anglais block cipher) est une des deux grandes catégories de chiffrements modernes en cryptographie symétrique, l'autre étant le chiffrement par flot. La principale différence vient du découpage des données en blocs de taille généralement fixe. La taille de bloc est comprise entre 32 et 512 bits, dans le milieu des années 1990 le standard était de 64 bits mais depuis 2000 et le concours AES le standard est de 128 bits.
- Le chiffrement de flux ou chiffrement par flot (en anglais stream cipher). Un chiffrement par flot arrive à traiter les données de longueur quelconque et n'a pas besoin de les découper. Un chiffrement par flot se présente souvent sous la forme d'un générateur de nombres pseudo-aléatoires avec lequel on opère un XOR entre un bit à la sortie du générateur et un bit provenant des données.

a. Modes de chiffrement par bloc

En cryptographie, un mode d'opération est la manière de traiter les blocs de texte clairs et chiffrés au sein d'un algorithme de chiffrement par bloc. Historiquement, les modes d'opération ont été abondamment étudiés pour leur propriété de propagation d'erreurs lors de divers scénarios de modification de données durant le chiffrement. Les développements suivants ont considéré que la protection de l'intégrité était un objectif à atteindre par des moyens complètement différents. Mais aujourd'hui il existe des modes d'opérations qui associent chiffrement et authentification de manière efficace.

Plusieurs modes existent, certains sont plus vulnérables que d'autres :

- Dictionnaire de codes (Electronic Code Book, ECB)
- Enchaînement des blocs (Cipher Block Chaining, CBC)

- Chiffrement à rétroaction (Cipher Feedback, CFB)
- Chiffrement à rétroaction de sortie (Output Feedback, OFB)
- Chiffrement basé sur un compteur (CounTeR, CTR)
- Chiffrement avec vol de texte (CipherText Stealing, CTS)
- Compteur avec CBC-MAC, voir l'article CCMP
- EAX (inventé par David Wagner et al.)
- CWC (à deux passes)

3- Algorithmes à clé symétrique



Un algorithme à clé symétrique (également appelé algorithme à clé secrète) s'appuie sur un système de clé et cadenas pour chiffrer du texte clair et déchiffrer les données d'un texte chiffré. La même « clé » sert à chiffrer et déchiffrer le fichier. Ces algorithmes reposent au choix sur le chiffrement par flot (également appelé « chiffrement continu ») ou par bloc. Le chiffrement par flot consiste à associer les bits d'un texte clair à une suite de chiffres pseudo-aléatoire. Le chiffrement par bloc regroupe et chiffre un certain nombre de bits (on parle de tour). Au besoin, il procède au remplissage ou bourrage du texte clair pour obtenir un multiple de la taille des blocs.

L'algorithme lui-même n'est pas confidentiel, contrairement à la clé secrète dont l'expéditeur et le destinataire doivent garder des copies en lieu sûr. L'utilisation d'une seule et même clé constitue également l'un des inconvénients de la cryptographie symétrique, car quiconque s'en empare pourra déchiffrer vos données.

a. Le chiffre de Vernam

En 1917, Gilbert Vernam mit au point un algorithme de chiffrement -basé sur une clé secrète- **parfaitement sûr**, tellement sûr qu'il a longtemps protégé le fameux "téléphone rouge", qui reliait la Maison Blanche au Kremlin.

Utilisation :

- La clé est de la taille du message à envoyer
- Les lettres de cette clé sont choisies de façon totalement aléatoire
- La clé ne doit servir qu'une seule et unique fois

Illustration du principe par un exemple

Alice veut transmettre à **Bob** un message **M**. A l'aide de la clé secrète **K** (convenue avec Bob), elle va crypter **M** pour arriver à sa version cryptée **C**. Ecrivons :

$$C = K * M$$

où "*" est une loi de groupe. L'utilisation d'une loi de groupe se justifie car elle possède une propriété nécessaire : quels que soient deux nombres a et b , il existe un unique nombre x tel que $a = b * x$

(1) Alice choisit (par tradition et facilité) pour loi de groupe l'opérateur bit à bit "**OU EXCLUSIF**", noté **XOR**, décrit tel que :

$$1 \text{ XOR } 1 = 0$$

$$1 \text{ XOR } 0 = 1$$

$$0 \text{ XOR } 0 = 0$$

$$0 \text{ XOR } 1 = 1$$

(2) Alice va donc écrire son message sous forme binaire, puis générer une grande quantité de bits réellement aléatoires (par exemple, en tirant à pile ou face) qui vont constituer la clé. Elle pourra alors procéder au cryptage :

Soient $M = 1000011$ et $K = 1101000$,

Le message crypté C est donc : $C = K \text{ XOR } M = 1101000 \text{ XOR } 1000011 = 0101011$

(3) Alice transmet C à Bob par un canal quelconque, tel que la radio (support de transmission non filaire c'est-à-dire les ondes électromagnétiques dont l'espace de propagation est l'air). Bob, pour obtenir le message original, va utiliser l'opération inverse de celle qui a permis le cryptage. Ici, comme XOR est son propre inverse :

$$M = K (*)^{-1} C$$

$$M = 1101000 \text{ XOR } 0101011$$

$M = 1000011$, ce qui constitue bien le message de départ

b- DES

Le Data Encryption Standard ou DES représentait, et représente probablement encore, l'un des algorithmes les plus connus de l'ère cryptographique moderne. Aujourd'hui, la plupart le considèrent comme non sécurisé. Développé dans les années 1970 par IBM, il a ensuite été proposé au NBS, ancêtre du NIST (*National Institute of Standards and Technology*), et à la NSA. La participation de la NSA à sa conception a d'ailleurs éveillé des soupçons de portes dérobées, qui ont valu à DES d'être examiné sous toutes les coutures. Ce n'est qu'en 1976 que l'algorithme a été approuvé comme norme cryptographique et intégré les standards FIPS.

Dans les années 1990, le calcul des 72 quadrillions de valeurs possibles d'une clé DES de 56 bits semblait très peu probable. C'était effectivement impossible pour un seul ordinateur. Mais voilà, en 1997, un groupe d'informaticiens dirigé par Rocke Verser a utilisé des milliers d'ordinateurs de volontaires pour décrypter DES en 24 heures. C'est ainsi que lui et son équipe ont remporté les 10 000 \$ du fameux DES Challenge.

Depuis, de nouvelles mises à jour sont venues renforcer l'algorithme DES, rebaptisé tour à tour « Double DES » et « Triple DES ». Elles consistent tout simplement à enchaîner deux ou trois applications de l'algorithme d'origine pour imposer un déchiffrement en deux ou trois temps de chaque bloc de données. L'utilisation de Triple DES subsiste dans certains cas, mais l'algorithme AES (ci-dessous) est devenu la nouvelle norme.

De nos jours — Si DES et Double DES ne sont plus utilisés, Triple DES (basé sur trois clés) fait encore partie des algorithmes recommandés dans la publication du NIST SP 800-57. Bien que plus lent que l'algorithme AES, il subsiste dans le secteur des paiements électroniques. Vous le retrouvez également dans Microsoft OneNote et Outlook 2007 pour la protection du contenu utilisateur et des données système, ainsi que dans les navigateurs Firefox et Mozilla Thunderbird en mode CBC pour le chiffrement des identifiants de connexion aux sites web en cas d'utilisation d'un mot de passe maître.

c- AES

L'algorithme AES (*Advanced Encryption Standard*) a été établi par le NIST (*National Institute of Standards and Technology*) en 2001. Le gouvernement des États-Unis l'a adopté avec des longueurs de clé de 128, 192 et 256 bits.

L'algorithme AES repose sur un socle mathématique assez simple qui, selon certains, l'expose aux attaques. En 2002, des chercheurs en sécurité ont ainsi mis en évidence l'attaque théorique XSL. Depuis, d'autres comme Bruce Schneier ont découvert plusieurs moyens d'exploiter des portions de l'algorithme. Toutefois, notons que même dans son article, Bruce Schneier affirme qu'il n'y a encore aucune raison de paniquer, puisqu'ils n'ont décrypté que 11 des 14 tours de l'algorithme AES-256, et ce avec une complexité en temps de 2^{70} . Le cryptographe doit également avoir accès à des textes clairs chiffrés à l'aide des multiples clés apparentées, ce qui laisse encore à AES une marge de sécurité supérieure, bien que plus étroite qu'on pouvait le supposer.

De nos jours — L'algorithme AES est encore répandu aujourd'hui du fait de sa puissance de traitement supérieure et de sa compatibilité avec un large éventail de matériels comme les cartes à puce et les ordinateurs haute performance.

→ **Qu'est-ce que le chiffrement AES et comment ça marche ?**

AES (Advanced Encryption Standard) est une norme ou spécification de chiffrement comme RSA, DES, ...

On peut aussi le nommer **Rijndael** qui est le nom du créateur. C'est un chiffrement par bloc, le nombre de blocs est indiqué par le numéro : **AES-128, AES-192 ou encore AES-256.**

AES est implémenté dans des logiciels et du matériel à travers le monde pour chiffrer les données sensibles.

Il est essentiel pour la sécurité informatique, la cybersécurité et la protection des données électroniques.

Mais on le trouve de plus en plus tous les jours, pour le chiffrement de base de données ou de stockage de données.

Par exemple, on utilise AES pour chiffrer un fichier ou disque dur ou le stockage de mot de passe comme les gestionnaires de mots de passe, la protection par mot de passe de fichiers PDF ou de fichiers ZIP.

En effet, les applications telles que WhatsApp, Signal, VeraCrypt ou 7-zip et WinZip utilisent AES pour chiffrer (crypter) les communications ou le contenu.

En clair donc, **AES est très utilisé pour protéger ses données.**

→ **Qu'est-ce que le chiffrement (cryptage) AES ?**

Rappel, en Français on parle de chiffrer ou chiffrement. Le mot de crypter ou cryptage n'existe pas, même s'il est souvent employé par beaucoup.

Avant de commencer, pour une vision globale du chiffrement de données, lire cet article :

→ **Le chiffrement (cryptage) des données : comment ça marche et pourquoi l'utiliser**

Le chiffrement AES est un **chiffrement symétrique**.

C'est à dire qu'une même clé permet de chiffrer et de déchiffrer le contenu.

Cette clé secrète de chiffrement ne doit pas être divulguée, sinon on accède aux données chiffrées. La clé de chiffrement peut être sous la forme d'un mot de passe mais aussi un fichier de clé.

Il existe de nombreux sites qui vous permettent de chiffrer et déchiffrer des données avec AES.

→ **Quelles sont les applications d'AES ?**

Comme expliqué dans l'introduction, AES est très utile dans le monde de la sécurité informatique. Mais ses applications sont de plus en plus présentes au quotidien. En effet, avec internet et l'échange de données, il est souvent nécessaire de protéger le contenu.

- **Chiffrer des données :**
 - comme le chiffrement de disque dur ou de fichiers. Par exemple VeraCrypt ou encore Ace Locker
 - ou encore certaines applications permettent de chiffrer leurs fichiers par l'utilisation d'un mot de passe. Par exemple, ajouter un mot de passe à un fichier PDF ou mettre un mot de passe à un fichier ZIP.
- **Le stockage de mot de passe**, que ce soit dans une application ou dans un gestionnaire de mot de passe
- **Chiffrer des communications.**
 - Par exemple **WhatsApp** chiffre les communications puisque cette application est souvent utilisée sur les téléphones mobiles et donc par des ondes aériennes (Wifi ou 5G) ...
 - OpenPGP pour chiffrer les mails peut utiliser AES

- **Les protocoles de sécurité Wi-Fi** et notamment WPA2 utilise AES. Plus d'informations : Les protocoles de sécurité WiFi : WEP, WPA, WPA2, et WPA3
- AES est souvent utilisé pour générer la clé symétrique lors des **communications TLS**. Ce dernier étant utilisé par de nombreux protocoles comme HTTPS et bien d'autres. Se reporter à cet article : Protocole TLS : fonctionnement et différences entre les versions

A noter que **les ransomwares (rançongiciels)** peuvent aussi utiliser la norme AES afin de chiffrer les fichiers de la victime pour les rendre inaccessibles.

→ AES : comment ça marche ?

Le fonctionnement d'AES est compliqué mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est un algorithme de chiffrement par bloc. C'est à dire que les données à chiffrer vont être découpées par blocs. A ces derniers, on applique différentes opérations mathématiques pour obtenir des blocs de sorties.

En cryptographie, c'est le principe de **réseau de permutation-substitution**.

AES est une variante de Rijndael, avec :

- une taille de **bloc fixe de 128 bits**
- **une taille de clé** de 128, 192 ou 256 bits.

La taille de la clé utilisée pour un chiffrement AES spécifie le nombre de cycles de transformation qui convertissent l'entrée.

On obtient le nombre de tours le suivant:

- 10 tours pour les clés 128 bits.
- 12 tours pour les clés 192 bits.
- 14 tours pour les clés 256 bits.

Ainsi, plus la taille de la clé est importante, plus le nombre de combinaison possibles.

Ce qui donne le tableau suivant :

Taille de la clé AES	Nombre possibles	combinaisons
1 bit	2	
2 bits	4	
4 bits	16	
8 bits	256	
16 bits	65536	
32 bits	4.2×10^9	
56 bits (DES)	7.2×10^{16}	
64 bits	1.8×10^{19}	
128 bits (AES)	3.4×10^{38}	
192 bits (AES)	6.2×10^{57}	
256 bits (AES)	1.1×10^{77}	

→ **AES : est-il encore sûr ?**

Les cryptographes continuent de tester et chercher des failles sur la norme AES. Ainsi des **attaques related-key attacks ou side-channel attack**. Dans cette dernière, l'attaquant écoute le son, les informations de synchronisation, les informations électromagnétiques ou la consommation d'énergie afin de

recueillir des inférences de l'algorithme qui peuvent ensuite être utilisées pour le casser.

Actuellement, **AES est toujours considéré comme sûr**. On peut donc continuer de l'utiliser pour sécuriser l'échange de données sensibles.

Le problème vient plutôt dans le choix de la clé de chiffrement. Tant que vous choisissez une clé forte, AES-256 gardera vos fichiers en sécurité. Selon cette page Wikipédia, la meilleure attaque contre AES a été publiée en 2011 et pour casser AES-256, il fallait encore $2^{254,4}$ opérations.

Il reste toutefois possible de casser par une attaque par bruteforce les mots de passe faibles.

Le site en parle notamment dans les articles suivants :

→ **Les attaques par brute-force : cracker un mot de passe**

Enfin AES doit être utilisé dans une dimension plus large notamment dans le cas d'une compromission de clé : des mots de passe forts, une authentification multifactorielle, des pare-feu et un logiciel antivirus sont essentiels pour une image de sécurité plus large.

→ **Comprendre le cryptage AES pour assurer la sécurité de vos données**

○ **Quelle utilisation concrète pour le cryptage AES ? Exemples de logiciels**

- Les gestionnaires de mots de passe
- Les VPN
- Les logiciels de partage de fichiers

○ **Comprendre le cryptage de données pour assurer votre sécurité**

En matière de **chiffrement des données**, le cryptage **AES (Advanced Encryption Standard)** reste incontestablement l'un des systèmes **les plus sécurisés** et les plus répandus dans le monde. Il est d'ailleurs devenu un standard pour le gouvernement des États-Unis.

Mais que se cache-t-il derrière cet acronyme ?

Pour comprendre en quoi cette technologie demeure **infaillible**, il convient de saisir son fonctionnement, ainsi que ses atouts en comparaison d'autres **systèmes de chiffrement**.

Notre article vous dévoile les secrets de l'AES, afin que vous ayez toutes les clés (de cryptage) en main pour assurer la **protection de vos informations sensibles**.

Qu'est-ce que le cryptage AES ?

C'est quoi le cryptage de données ?

Pour appréhender le **cryptage AES**, petit rappel sur l'utilité du **cryptage de données**.

Il s'agit d'un procédé dont l'objectif est de **sécuriser vos informations** en les «brouillant» afin de les rendre incompréhensibles aux yeux des individus non concernés. Pour y parvenir, un **algorithme de chiffrement** est utilisé. Seuls ceux qui possèdent la **clé de chiffrement associée** pourront alors déverrouiller le système pour lire les données.

Point vocabulaire :

- **La clé de chiffrement** ➞ c'est le système utilisé pour **décrypter** le message. Si pendant longtemps il s'agissait de codes, de phrases ou encore de machines de chiffrement, la **cryptologie moderne** utilise des données codées sous forme **binaire**.
- **Le chiffrement par bloc** ➞ ce mode opératoire consiste à **fragmenter les informations** à chiffrer par blocs d'une même taille (64 ou 128 bits par exemple). Le cryptage s'effectue ensuite bloc par bloc.
- **Le chiffrement par flux** ➞ cette technologie traite des données de longueurs différentes, sans les découper.
- **La cryptographie symétrique** ➞ elle implique que l'information soit **cryptée et décryptée** à l'aide d'une **même clé de chiffrement**. Ce

système est rapide, car il utilise peu de ressources et de calculs par rapport à l'asymétrique.

- **La cryptographie asymétrique** ➡ dans ce cas de figure, deux clés différentes sont nécessaires :
 - **la clé publique**, pour chiffrer la donnée,
 - **la clé secrète privée équivalente**, pour déchiffrer cette même donnée.

→ L'arrivée du cryptage AES

Le cryptage AES fut créé lorsque le **NIST** (*National Institute of Standards and Technology*) décida de trouver un successeur au **DES** (*Data Encryption Standard*). **Norme de cryptage symétrique** en vigueur, elle était jugée trop vulnérable aux attaques et pas assez flexible.

Un concours fut alors lancé en 1997 afin que des chercheurs en cryptologie trouvent un nouveau **système de chiffrement par clé symétrique**.

Rijndael gagna le concours en 2000, et ainsi fut lancé le **standard AES**.

Le chiffrement AES : fonctionnement et particularités

- Le chiffrement AES est un standard **libre de droits**. Par conséquent, il peut être utilisé librement, sans avoir besoin de brevet.
- Il est de type **symétrique**, à l'instar du cryptage DES.
- Il s'agit d'un système de **chiffrement par blocs de 128 bits**. Cela signifie que des blocs de 128 bits sont transformés en blocs cryptés de même taille.
- Le cryptage AES supporte **différentes tailles de clé : 128, 192 ou 256 bits**. En fonction de ces tailles de clé, le nombre d'opérations nécessaires par séquence pour le cryptage des blocs diffère :
 - 10 pour 128 bits,
 - 12 pour 192 bits,
 - et 14 pour 256 bits.

☞ Les tailles des clés de cryptage du standard AES sont si importantes qu'il s'avère **impossible de forcer le système par une recherche exhaustive**. Par ailleurs, la sécurité augmente de façon exponentielle avec la taille de la clé. La 256 bits, par exemple, offre en matière de **combinaisons possibles** le chiffre astronomique suivant :

Même à l'aide d'une multitude d'ordinateurs surpuissants, craquer une clé AES de 256 bits prendrait plus de temps que l'âge supposé de l'univers !

→ Avantages du cryptage AES

Au-delà du **haut niveau de sécurité** garanti, le cryptage AES présente d'autres avantages :

- **Rapidité de traitement et haute performance** ☞ le système AES peut **chiffrer et déchiffrer rapidement** une grande quantité de données.
- **Faibles besoins en ressources et en mémoire** ☞ l'**algorithme AES** peut donc être utilisé pour des appareils grand public tels que des ordinateurs portables.
- **Large possibilité d'implémentation** ☞ sur **matériel** (ou *hardware*) ou sur **logiciel** (ou *software*).

→ Quelle utilisation concrète pour le cryptage AES ? Exemples de logiciels

Les gestionnaires de mots de passe

Nombre de **logiciels de gestion de mots de passe** utilisent le cryptage AES. Cela permet de sécuriser les données contenues dans les coffres-forts numériques.

☒ **LastPass**, par exemple, utilise le **cryptage AES 256 bits** pour assurer la **protection des informations** de leurs utilisateurs. Ceux-ci n'ont plus qu'à créer un compte avec une adresse mail et un **mot de passe maître sécurisé** afin de générer une **clé de chiffrement unique**. Elle servira à **décrypter localement le**

coffre-fort après vérification. Par conséquent, même les employés de LastPass n'ont pas accès aux données qu'il contient.

Les VPN

Les VPN utilisent également des clés de chiffrement. En effet, leur fonctionnement nécessite le cryptage des données circulant entre les ordinateurs privés et leurs serveurs. Ainsi sont garantis l'anonymat en ligne et la protection contre les forces brutes.

✂ NordVPN, entre autres, utilise la technologie AES avec clés de 256 bits pour rendre la data des utilisateurs illisible, même aux yeux des gouvernements (ils peuvent être en droit de les demander aux fournisseurs d'accès !) ou à ceux des pirates informatiques.

d- MARS

Suite à la découverte de vulnérabilités dans AES, le NIST a diffusé un appel ouvert à propositions baptisé *Advanced Encryption Standard Process* entre 1997 et 2000 afin de trouver une nouvelle méthode de chiffrement par bloc plus performante. MARS a su s'imposer parmi les finalistes de par son approche compartimentée multiniveau destinée à résister aux futurs progrès de la cryptographie et à la croissance des puissances de calcul.

MARS prend en charge des blocs de 128 bits et diverses tailles de clés sur plusieurs tours de noyau et mixages pour une résistance supérieure aux attaques cryptographiques. Toutefois, certains ont avancé que les sous-clés aux longues suites de 0 et de 1 risquaient d'exposer MARS à des attaques faciles et efficaces.

De nos jours — MARS n'est pas utilisé. En 2004, Bruce Schneier et John Kelsey ont cassé 21 tours de l'algorithme sur 23.

e-IDEA

L'algorithme IDEA (*International Data Encryption Algorithm*), initialement baptisé IPES (*Improved Proposed Encryption Standard*), nous vient de James Massey de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ). Élaboré dans le cadre d'un contrat de recherche avec Ascom Tech AG, anciennement Fondation Hasler, sa première publication remonte à 1991. IDEA est en fait né d'une révision mineure de l'algorithme PES (*Proposed Encryption Standard*), développé en remplacement de DES.

Son brevet ayant expiré, vous pouvez utiliser l'algorithme IDEA gratuitement, bien que sa marque elle-même soit encore déposée. Basé sur une clé de 128 bits, il s'exécute sur des blocs de 64 bits et fait toujours partie des algorithmes facultatifs du standard OpenPGP. En 1996, Bruce Schneier a dit beaucoup de bien de cet algorithme. Toutefois, par la suite, les brevets ont compliqué son utilisation et les nouvelles générations de technologies ont rattrapé IDEA.

En 2011, une attaque du type « meet-in-the-middle » est pour la première fois venue à bout de tous les 8,5 tours de l'algorithme IDEA. Indépendamment, en 2012, une attaque du type « narrow-bicliques » a elle aussi cracké IDEA dans son intégralité. En mai 2005, MediaCrypt a annoncé son successeur baptisé IDEA NXT.

De nos jours — Peu répandu, il n'est plus sous brevet et peut donc être utilisé dans les applications de votre choix.

f- RC 2

Les algorithmes RC (pour Rivest's Cipher ou Ron's Code) ont tous été inventés par Ron Rivest. Toutefois, si leurs noms se forment sur la même racine, ils sont très différents les uns des autres. Pour ce billet, nous les aborderons séparément. Tout d'abord, l'algorithme RC2 créé par Ron Rivest en 1987 repose sur un chiffrement par blocs de 64 bits, des tailles de clés variables et 18 tours, arrangés selon un réseau de Feistel multi-source déséquilibré (16 tours d'un type et deux tours d'un autre).

De nos jours — Il est déconseillé de l'utiliser. Cet algorithme est vulnérable aux attaques par clé apparentée basées sur 2^{34} textes clairs choisis.

g- RC4

Tout d'abord conçu par Ron Rivest comme un secret de fabrication en 1987, RC4 a été partagé via la liste de diffusion Cypherpunks en 1994. Une fois l'algorithme publié sur le forum de discussion sci-crypt, Bob Jenkins n'a pas tardé à le casser. Bien que jamais officiellement lancé par RSA Security, RC4 a servi dans certains protocoles et normes de chiffrement comme le WEP en 1997, le WPA en 2003, SSL en 1995 et TLS en 1999, et ce jusqu'à son interdiction dans toutes les versions de TLS RFC 7465 en 2015.

De nos jours – Il est déconseillé de l'utiliser.

h- RC5

En 1994, Ron Rivest a conçu RC5, un algorithme aux paramètres variables : des blocs de 32, 64 ou 128 bits, des clés longues de 0 à 2 040 bits, et entre zéro et 255 tours. Les paramètres initialement suggérés étaient les suivants : blocs de 64 bits, clé de 128 bits et 12 tours.

De nos jours — Distributed.net travaille à casser RC5 par force brute. L'organisation a déjà cracké la clé de 56 bits en 250 jours et la clé de 64 bits en 1 757 jours. Elle tente encore de décrypter la clé de 72 bits, qui reste donc probablement une option sûre.

j- RC6

Ron Rivest et ses collègues ont conçu RC6 à partir de RC5. Pensé pour remplir les critères du concours *Advanced Encryption Standard*, cet algorithme figurait parmi les cinq finalistes. Il repose sur des blocs de 128 bits et des clés de 128, 192, 256 bits, et ainsi de suite jusqu'à 2 040 bits. Comme RC5, RC6 s'appuie sur des rotations dépendantes des données, des opérations d'addition modulaire et de

disjonction exclusive (XOR). Cet algorithme n'a finalement pas été retenu car le site web de RSA Security suggérait qu'il n'était pas encore tombé dans le domaine public.

5- Quel est le meilleur algorithme de cryptage ?

AES VS DES

La **norme DES** utilise des blocs de 64 bits, ainsi que des clés de même taille. Cela signifie qu'il existe 2^{64} **combinaisons de clé** possibles à tester, soit 16 000 000 000 000 000 000.

Mais même au regard de ce nombre imposant, cette technologie s'est montrée **faillible**. En effet, la puissance des ordinateurs n'a cessé d'augmenter au cours des décennies et, en 2012, un système permettant de craquer une clé DES en 26 heures a été conçu.

Le cryptage DES n'est donc pas complètement sûr, même s'il reste encore utilisé de nos jours.

Le cryptage AES, lui, n'a encore jamais été craqué. Il demeure parfaitement sécurisé par rapport aux possibilités technologiques actuelles.

AES VS RSA

L'algorithme de **chiffrement RSA** est un **système de cryptage asymétrique**. Il s'agit de la norme la plus utilisée avec le cryptage AES.

Ce système est très sécurisé, puisque la clé publique est le produit de la **multiplication de grands nombres premiers** ensemble. Seul ce produit, d'une longueur de 1024, 2048 ou 4096 bits, est rendu public.

Alors, pourquoi utiliser une technologie de cryptage plus que l'autre ?

- Tout d'abord, le chiffrement RSA se révèle beaucoup plus **gourmand en calculs**. Par conséquent, il s'utilise pour **crypter de plus faibles quantités de données**.

- Par ailleurs, AES s'avère plus sécurisé que RSA pour une **même taille de bits**. En effet, craquer RSA ne passe pas par des attaques brutes comme pour AES. Il faut **factoriser le module** en nombres premiers et les dériver soi-même, ce qui est beaucoup plus faisable.

Cependant, la **propriété asymétrique du cryptage RSA** rend ce système recommandé dans certains cas de figure, notamment lorsque les deux points de terminaison pour l'échange de données sont **éloignés géographiquement** : les informations peuvent transiter entre ces deux points, sans que l'on ne se soucie de qui les intercepte entre temps.

Au final, plus qu'une question de sécurité, c'est une question d'usage qui détermine l'utilisation de l'une ou de l'autre norme.

👉 C'est pourquoi les deux technologies sont souvent **combinées**. Aujourd'hui, la plupart des données sont cryptées par le chiffrement AES, plus rapide et sûr. Mais pour obtenir la clé permettant le décryptage, l'expéditeur utilise souvent le système RSA.

Avantages et inconvénients du chiffrement symétrique

Les avantages du **chiffrement symétrique** sont qu'il est **facile à mettre en place** et qu'il peut être réalisé en un clin d'œil. De plus, il est assez simple, **tous les âges et tous les milieux** peuvent l'utiliser. Le chiffrement asymétrique est plus difficile à comprendre et à utiliser.

L'inconvénient est que la clé secrète doit être partagée avec le destinataire.

Dans le cas du PEM, la clé secrète est chiffrée avec le mot de passe de l'utilisateur. Ainsi, il suffit de s'assurer que le mot de passe n'est pas facile à deviner. Si vous utilisez la même clé secrète pour chiffrer tous vos emails et si quelqu'un apprend cette clé secrète, tous vos emails chiffrés seront compromis.